Advance Study Group

Regresi Linear

Least Squares

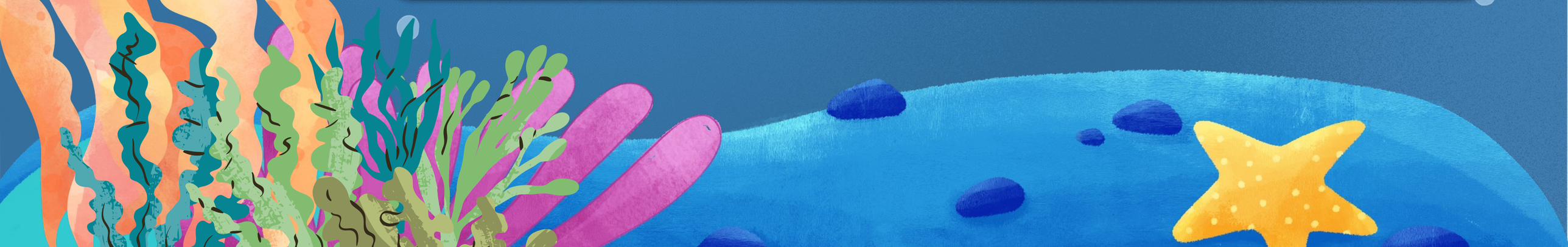
Pertemuan 1



Agenda Hari Ini

0:00	Kuis pembuka (10 menit)
0:10	Masalah: tarif Go-car (15)
0:25	Menurunkan rumus least squares (20)
0:45	Latihan 1 sampai 3 di kertas (25)
1:10	Latihan 4 dan 5 di Colab (35)
1:45	Diskusi dan Pekan 2 (15)

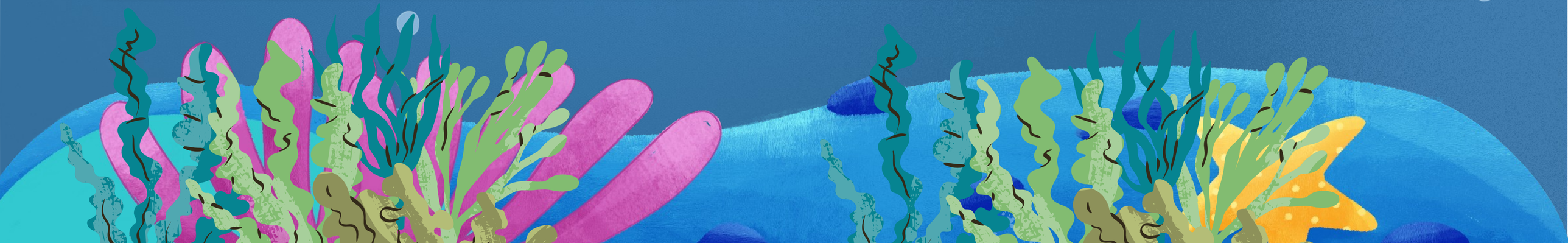




Kuis Pembuka

TANPA PERANGKAT · TANPA NILAI

1. Di Pekan 0, garis A punya error 7, B punya 1, C punya 9. Garis mana yang terbaik, dan mengapa?
2. Model adalah rumus dengan kenop. Apa kenop pada model tarif ojek di Pekan 0?
3. Sebutkan dua cara memutar kenop yang kita bahas di Pekan 0.
4. Di Flappy Komodo Babak 3, apa yang menjadi anggaran?



MASALAH

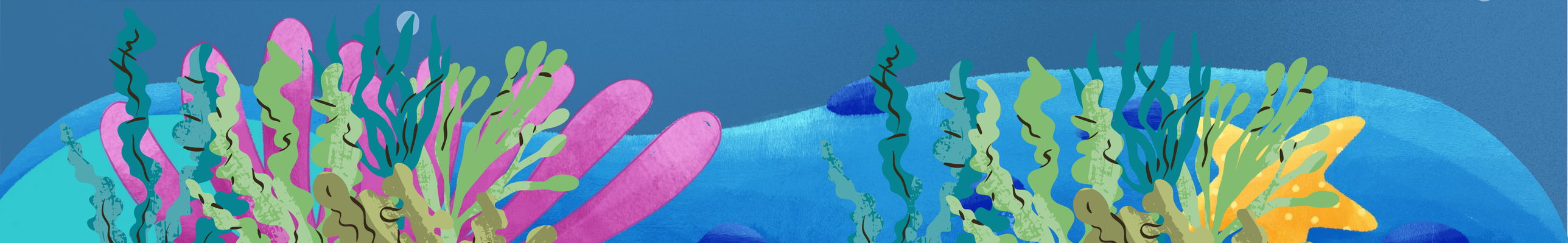
Berapa tarif Go-car bulan depan?

- JalanJalan adalah perusahaan travel yang sering memakai Go-car untuk mengantar tamu.
- Mereka harus menyusun anggaran bulanan, jadi tarif harus diperkirakan jauh hari sebelumnya.
- Mereka punya catatan tarif dari perjalanan sebelumnya.

Pertanyaan

Bagaimana membuat model dari data historis untuk memprediksi tarif?

Contoh Go-car: Dr. Didit Adytia, S.Si., M.Si., mata kuliah Machine Learning, Informatika Telkom University

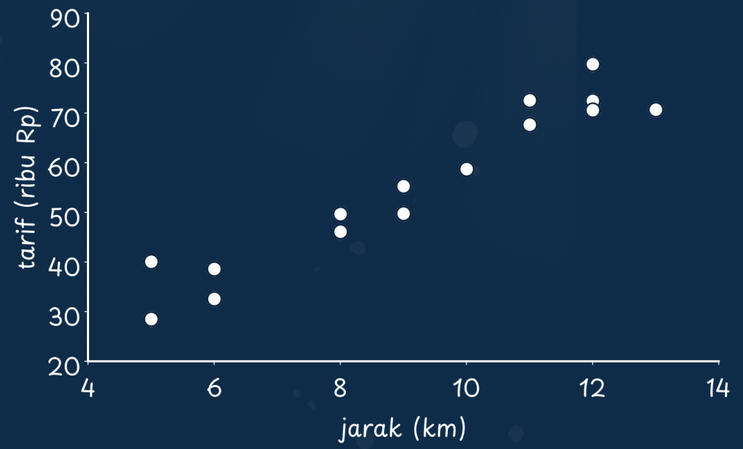


DATA

15 perjalanan Go-car

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
km	5	5	6	6	8	8	9	9	10	11	11	12	12	12	13
Tarif	28,6	40,1	32,6	38,6	49,7	46,1	55,3	49,8	58,7	67,7	72,6	79,8	72,4	70,6	70,7

Tarif dalam ribu rupiah



Apa polanya?

Makin jauh, makin mahal. Titik-titiknya hampir membentuk garis lurus yang naik: hubungan positif.

MODEL

Polanya mirip garis lurus

$$f(x) = w\,x + a$$

w kemiringan (slope): tambahan tarif untuk setiap 1 km

a titik potong (intercept): tarif saat jarak 0

$\hat{y}_i$ prediksi model untuk perjalanan ke-i

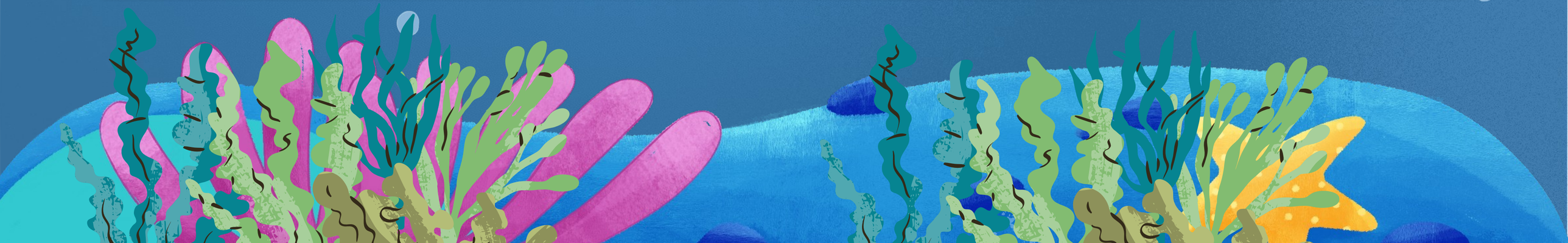
y_i tarif sebenarnya dari data

Catatan notasi

Di Pekan 0 kita menulis tarif = a × jarak + b.

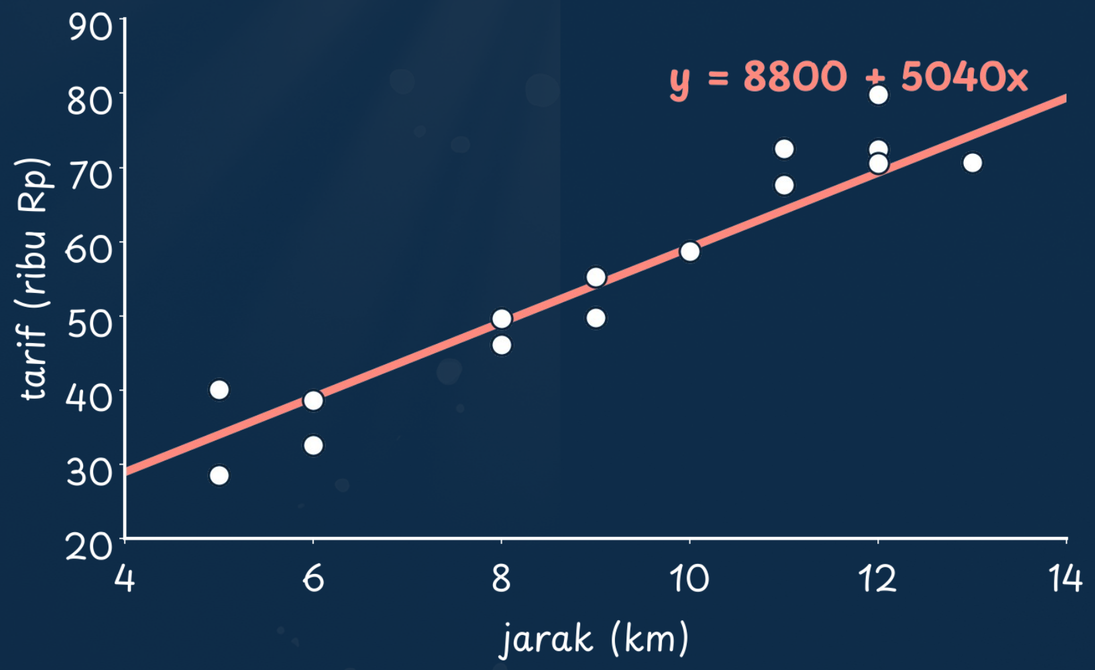
Mulai hari ini kita memakai notasi mata kuliah Machine Learning:

w = kemiringan, a = titik potong



TEBAKAN

Garis lewat dua titik



Cara cepat: ambil dua titik, tarik garis.

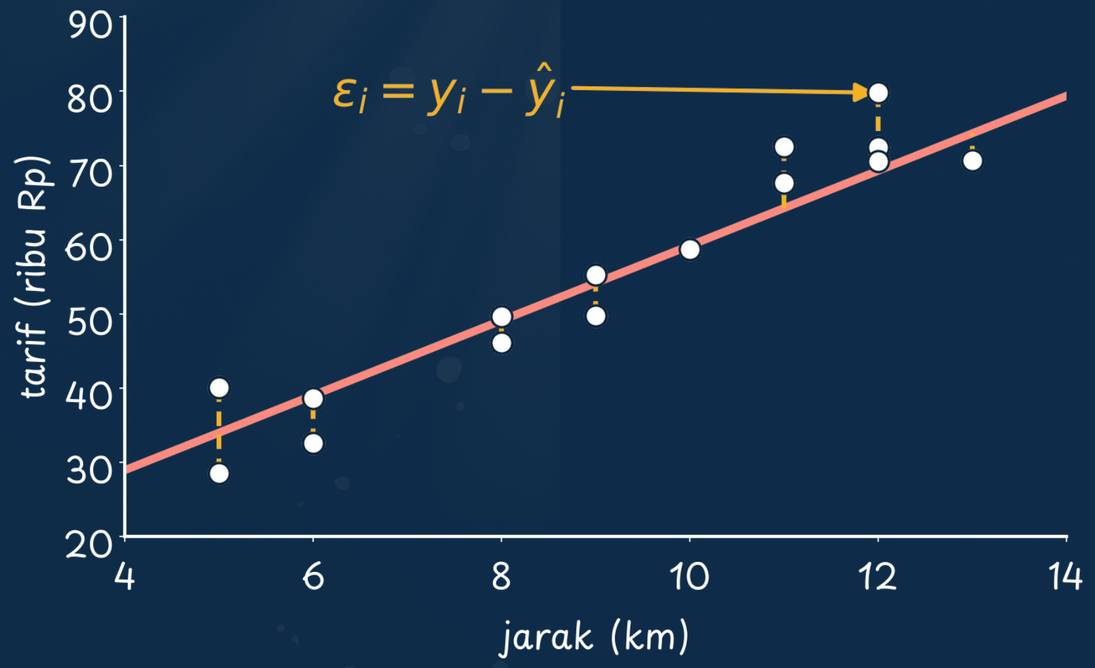
y = 8800 + 5040x

Kelihatannya pas. Apakah ini garis terbaik?

Untuk menjawabnya, kita perlu cara mengukur seberapa bagus sebuah garis.

ERROR

Selisih data dan prediksi



$$\varepsilon_i = y_i - \hat{y}_i$$

- Positif jika data di atas garis, negatif jika di bawah
- Kalau dijumlah begitu saja, yang positif dan negatif saling menghapus
- **Solusinya: kuadratkan setiap error, baru dijumlah**

Sum of Squared Errors (SSE)

$$E(w, a) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - w\,x_i - a)^2$$

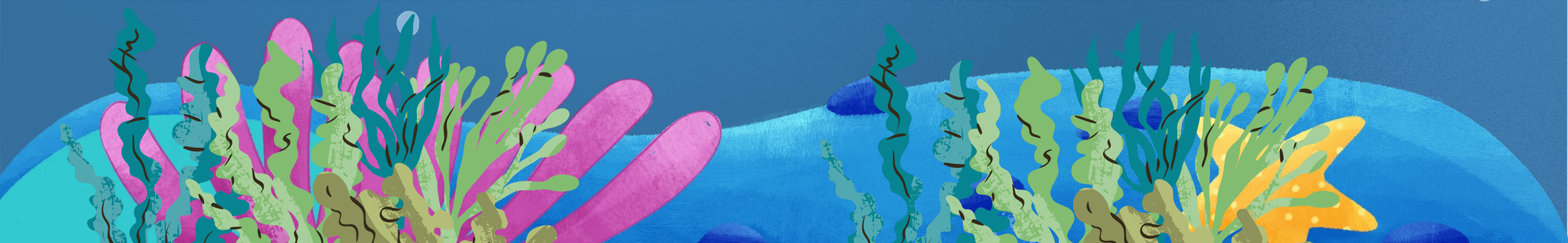
Satu garis, satu angka

Setiap pasangan w dan a menghasilkan satu nilai SSE. Semakin kecil, semakin baik.

Garis tebakan tadi

SSE = 355.166.000

Bisakah kita mendapat yang lebih kecil?



OPTIMASI

Menjadi masalah optimasi

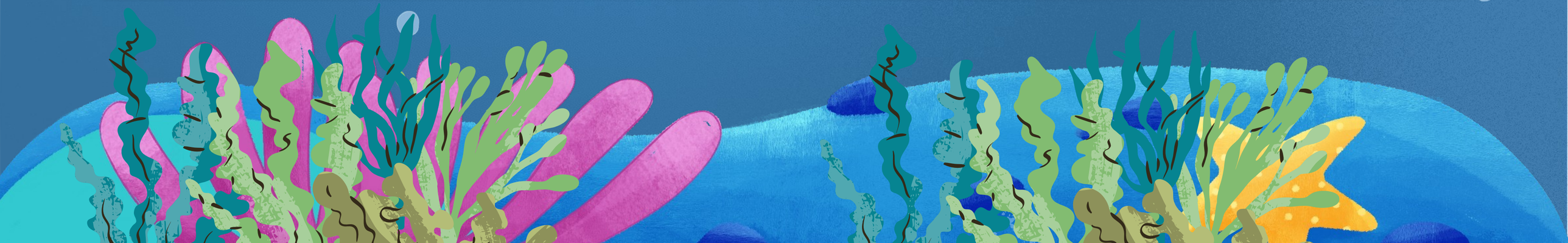
$$\min_{w,\,a} E(w, a)$$

Variabel keputusan
w dan a

Fungsi tujuan
E(w, a), yaitu SSE

Batasan
tidak ada: w dan a boleh bernilai berapa saja

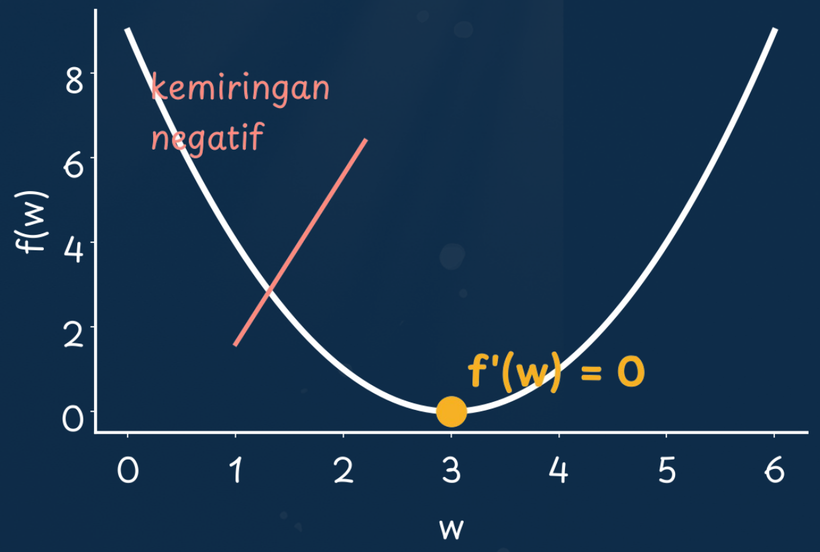
Ingat empat kata dari Pekan 0: model, error, pencarian, anggaran. Hari ini pencariannya memakai kalkulus, jadi cukup satu langkah.



INTERMEZZO

Di titik terendah, kemiringannya nol

$$f(w) = (w-3)^2 \quad \Rightarrow \quad f'(w) = 2(w-3) = 0 \quad \Rightarrow \quad w = 3$$



- Turunan adalah kemiringan kurva
- Di *dasar lembah*, kemiringannya nol
- **Dua variabel? Turunan parsial: turunkan terhadap satu variabel, anggap yang lain konstanta**
- Aturan rantai: turunan dari u^2 adalah $2u \cdot u'$

LANGKAH 1

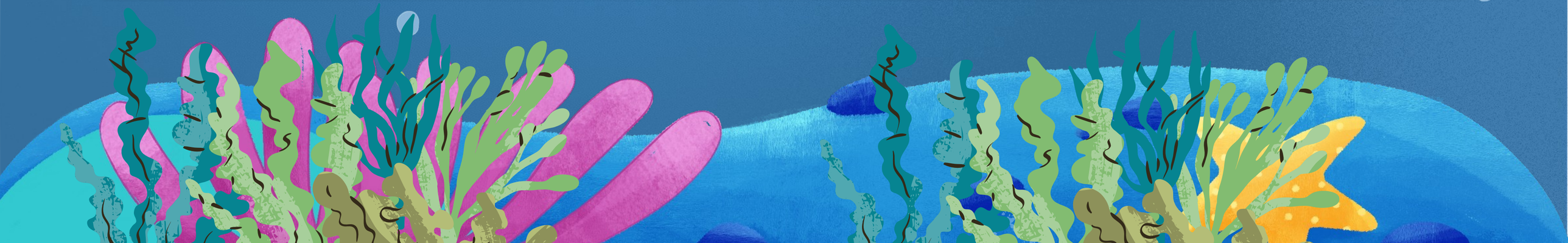
Turunan terhadap a: giliranmu

$$E(w, a) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - w\,x_i - a)^2$$

$$\frac{\partial E}{\partial a} = \ ?$$

3 menit, berpasangan

Turunkan E terhadap a. Anggap w, x_i, dan y_i sebagai konstanta. Petunjuk: aturan rantai, dan turunan dari $(y_i - w{\cdot}x_i - a)$ terhadap a adalah −1.



LANGKAH 1

Samakan dengan nol

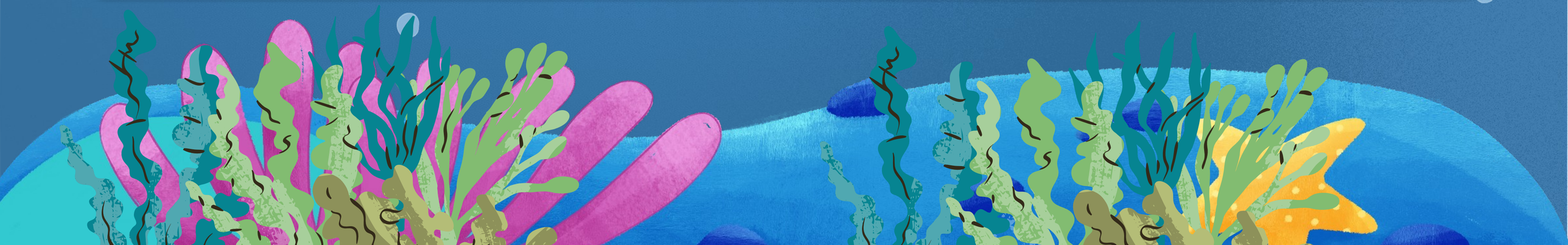
$$\frac{\partial E}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^{n} (y_i - w x_i - a)$$

$$0 = \sum y_i - w \sum x_i - n a \quad \Rightarrow \quad 0 = \bar{y} - w \bar{x} - a$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i \qquad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} y_i$$

$$\hat{a} = \bar{y} - w \bar{x}$$

persamaan (4)



LANGKAH 2

Turunan terhadap w

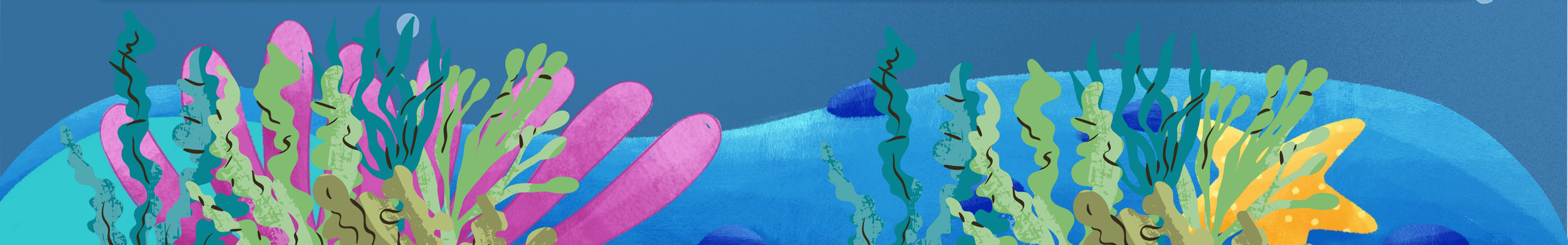
$$\frac{\partial E}{\partial w} = -2 \sum_{i=1}^{n} x_i (y_i - w x_i - a)$$

Samakan dengan nol, lalu ganti a dengan persamaan (4):

$$0 = \sum_{i=1}^{n} x_i (y_i - w x_i - \bar{y} + w \bar{x})$$

$$\hat{w} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i (y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n} x_i (x_i - \bar{x})}$$

persamaan (6)



HASIL

Rumus least squares

$$\hat{w} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}$$

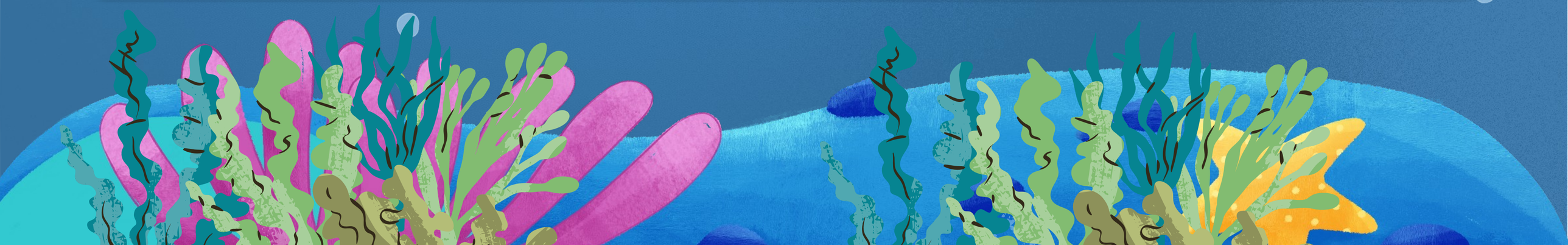
persamaan (7)

$$\hat{a} = \bar{y} - w\,\bar{x}$$

persamaan (4)

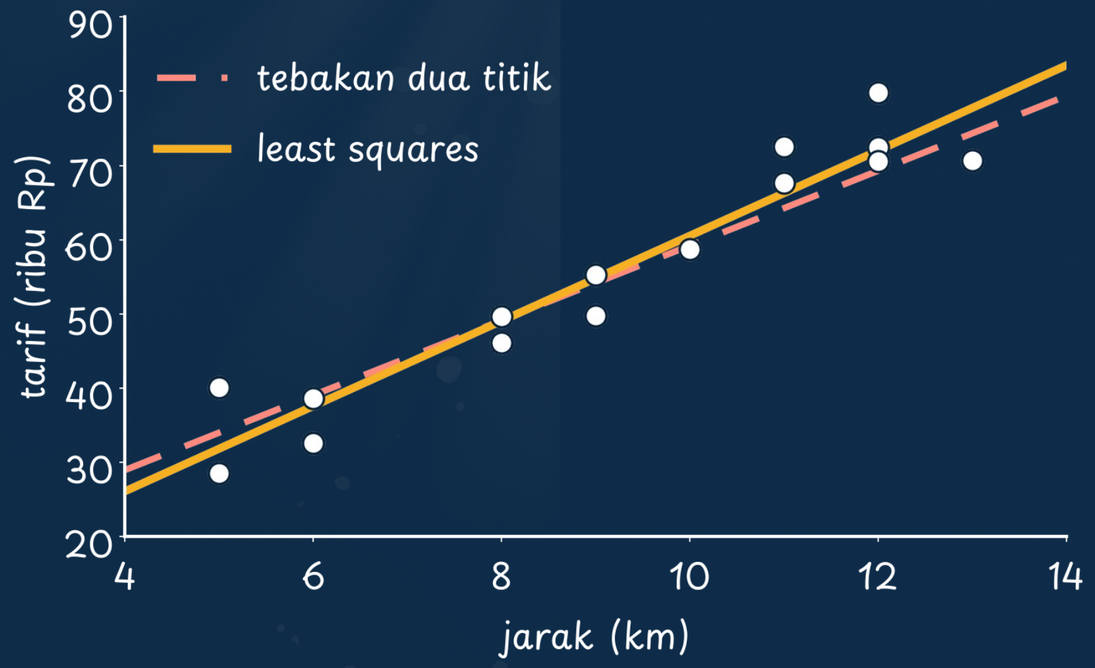
Urutan hitung: rata-rata x dan rata-rata y, lalu ŵ dengan (7), lalu â dengan (4).

Tantangan di rumah: ubah persamaan (6) menjadi (7).



HASIL

Garis terbaik untuk Go-car



	Nilai
rata-rata x	9,13 km
rata-rata y	Rp55.553
$\hat{w}$	5.737,7
$\hat{a}$	3.148,8
SSE tebakan	355.166.000
SSE least squares	296.861.703

SSE garis tebakan 20% lebih besar

MAKNA

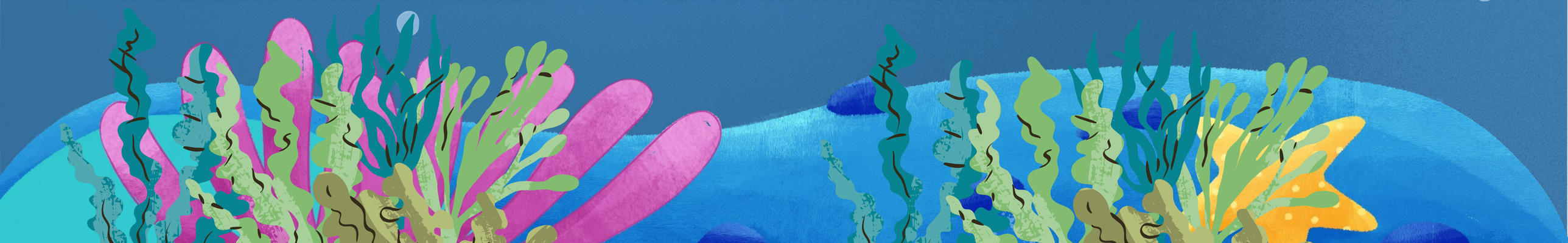
Membaca ŵ dan â

ŵ ≈ 5.738: setiap tambahan 1 km, tarif naik sekitar Rp5.738

â ≈ 3.149: tarif dasar menurut model

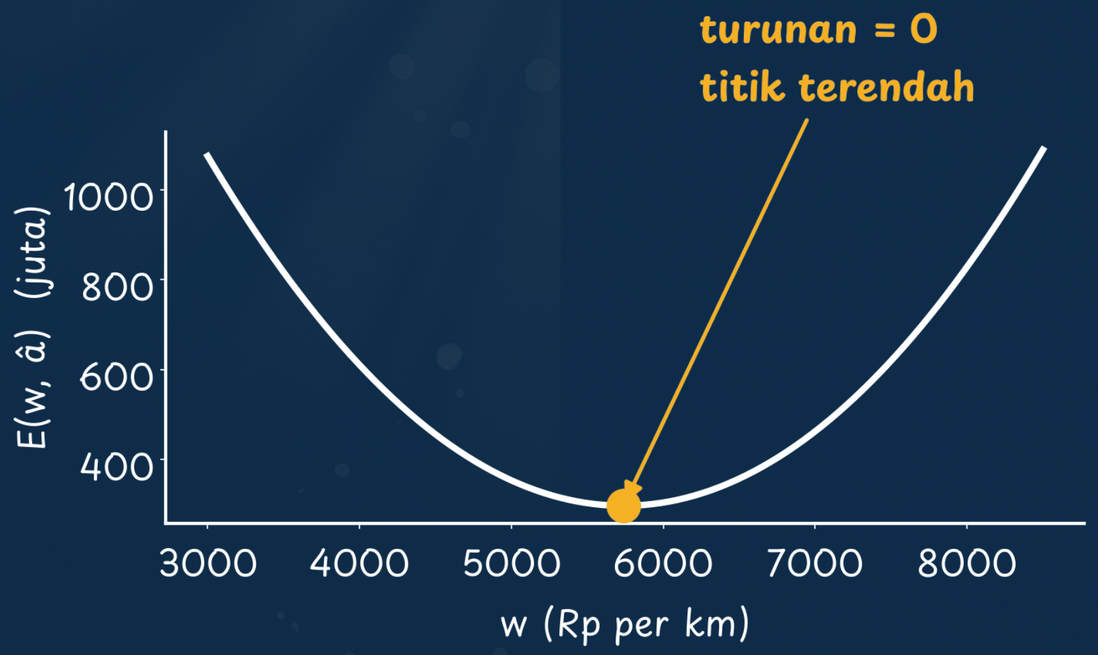
Prediksi 20 km: 5.737,7 × 20 + 3.148,8 ≈ Rp117.903

Hati-hati: data kita hanya 5 sampai 13 km. Makin jauh dari rentang itu, makin kurang bisa dipercaya.



MENGAPA MINIMUM?

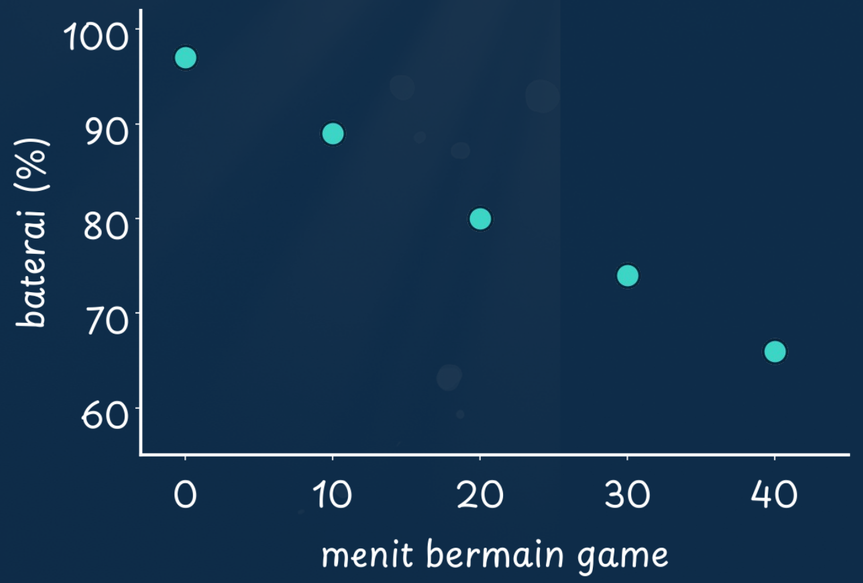
SSE berbentuk mangkuk



- SSE adalah jumlah kuadrat, jadi bentuknya mangkuk dengan satu dasar
- Turunan nol hanya terjadi di dasar itu
- **Bentuk ini muncul karena modelnya garis dan error-nya kuadrat**
- Model lain, misalnya otak komodo di Flappy Komodo, tidak punya rumus seperti ini

LATIHAN

Jam berapa HP-mu mati?



Menit (x)	Baterai (y)
0	97
10	89
20	80
30	74
40	66

Kali ini hubungannya negatif: makin lama main, makin sedikit baterai.

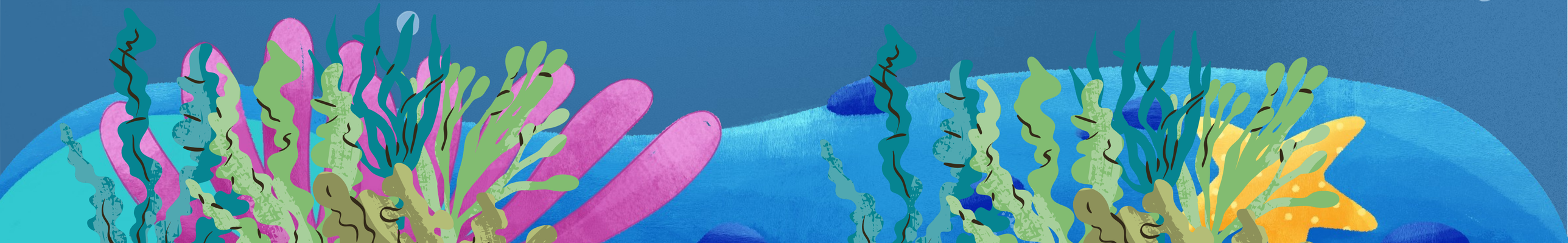
Data contoh untuk latihan

Bermain game di HP, baterai dicatat setiap 10 menit.

Latihan 1 sampai 3: Kertas dan Kalkulator

1. Hitung rata-rata x dan rata-rata y, lalu $\hat{w}$ dengan (7) dan $\hat{a}$ dengan (4).
2. Hitung SSE garismu. Lalu hitung SSE garis yang lewat titik pertama dan terakhir. Mana yang lebih kecil?
3. Apa arti $\hat{w}$ dan $\hat{a}$ untuk baterai? Prediksi baterai setelah 60 menit. Kapan baterai habis ($\hat{y} = 0$)? Berapa prediksi setelah 180 menit, dan masuk akalkah?

Berpasangan · 25 menit · data ada di slide sebelumnya

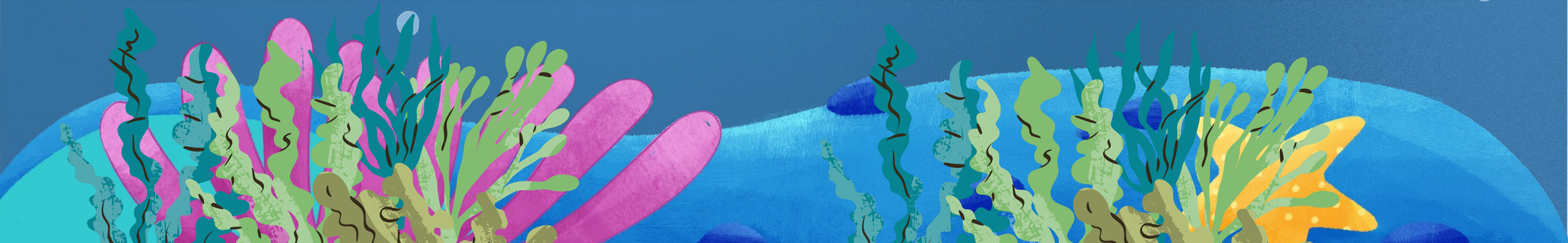


Latihan 4 dan 5: Colab

1. Tulis rumus least squares dalam Python murni. Jalankan pada 19 catatan baterai. Cocokkan dengan statistics.linear_regression.
2. Rusak rumusnya: (a) semua catatan diambil di menit yang sama, (b) satu angka salah ketik, 65 menjadi 6. Apa yang terjadi, dan mengapa?

Python murni: tanpa NumPy. Tautan Colab dibagikan mentor.

35 menit · bagian Python untuk programmer Go ada di awal notebook



DISKUSI

Mengapa hari ini cukup dengan rumus?

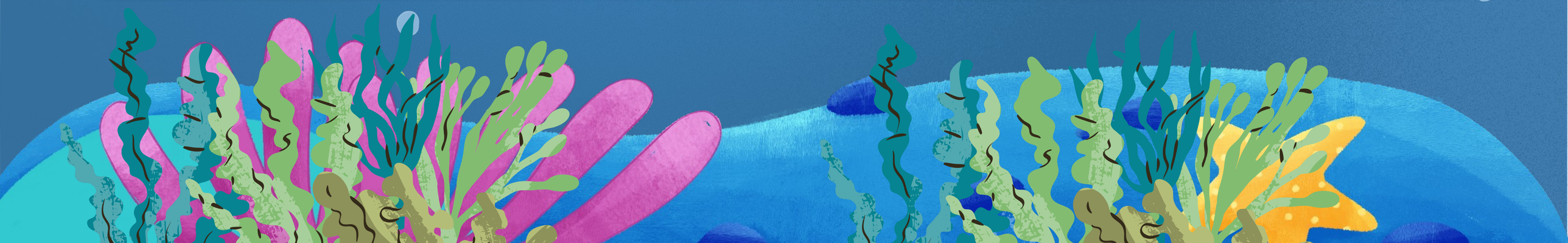
Pertanyaan

1. Apa yang membuat masalah ini bisa diselesaikan dengan satu rumus?
2. Satu salah ketik menggeser garis. Apa artinya bagi data nyata?
3. Bisakah rumus ini dipakai untuk melatih otak komodo di Flappy Komodo?

Pekan 1
garis + error kuadrat: ada rumus pasti

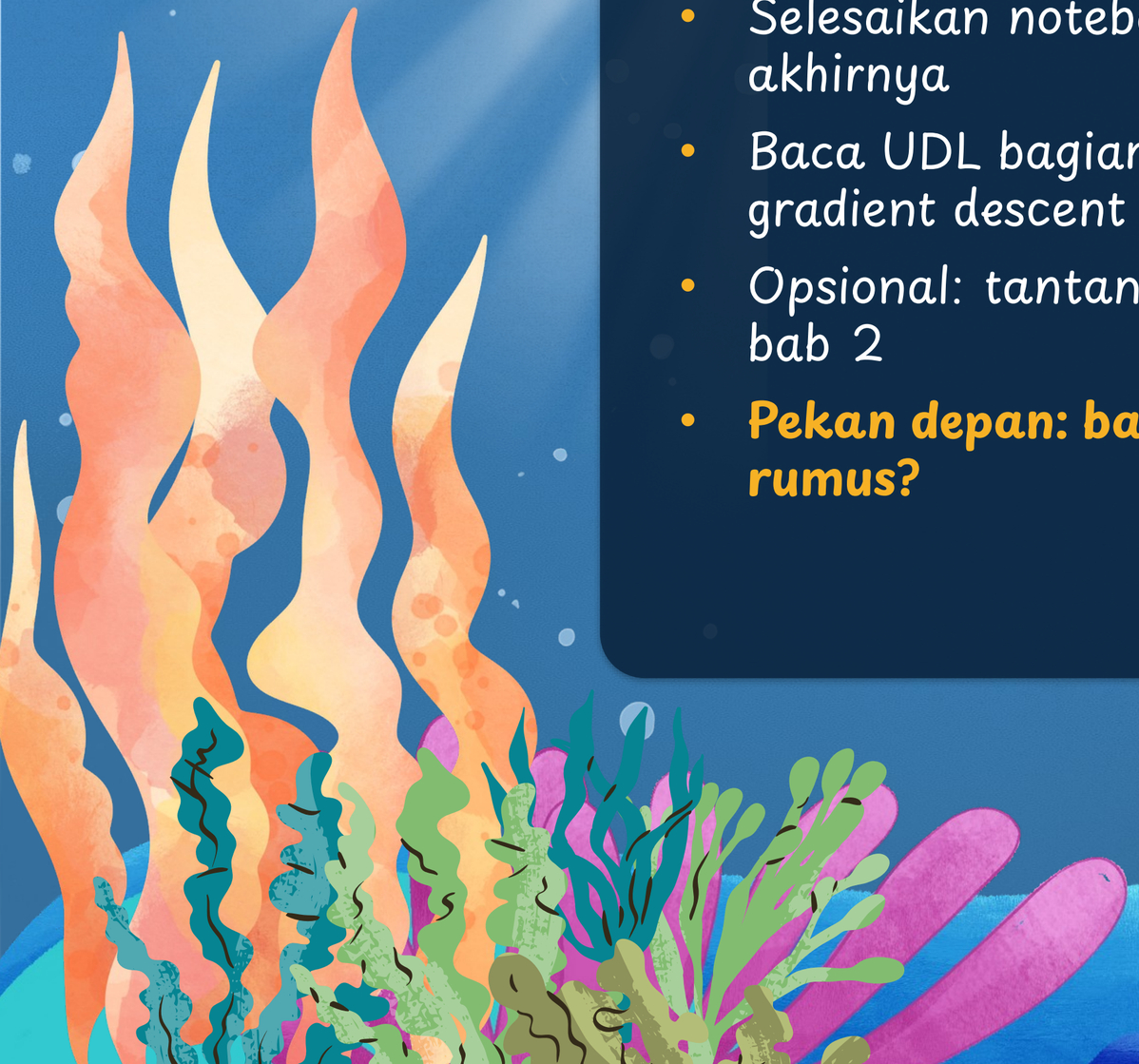
Pekan 2
tidak ada rumus, tetapi ada turunan: gradient descent

Pekan 9 sampai 12
tanpa turunan sama sekali: metaheuristik



Untuk Pertemuan 2

- Selesaikan notebook dan jawab dua pertanyaan pemahaman di akhirnya
- Baca UDL bagian 6.1 sampai 6.2 (halaman 77 sampai 85): gradient descent
- Opsional: tantangan (6) ke (7), dan UDL Problem 2.2 di akhir bab 2
- **Pekan depan: bagaimana mencari minimum jika tidak ada rumus?**





Advance Study Group

Terima Kasih

Sampai jumpa

